

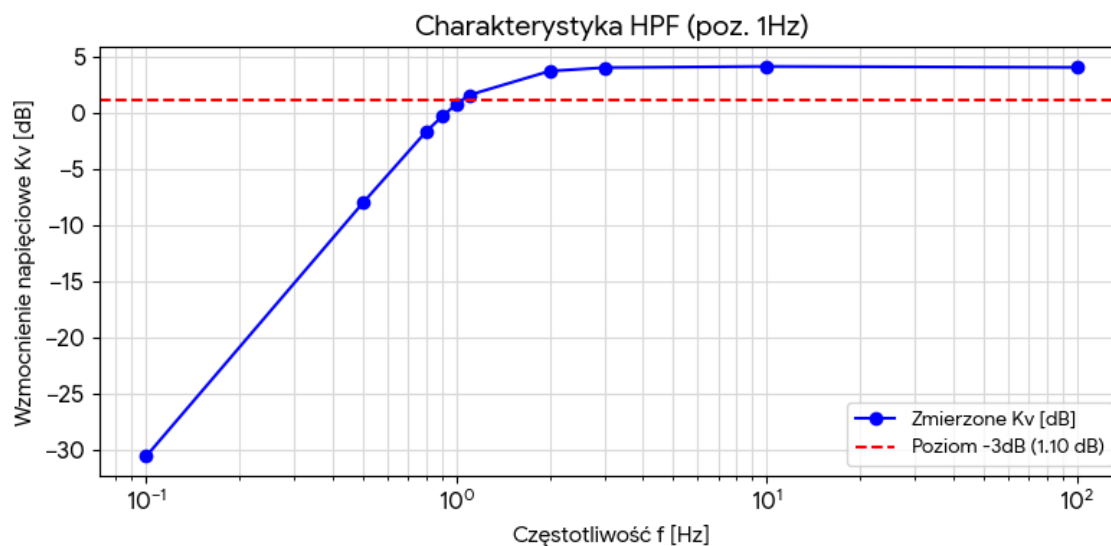
AGH WEAIIIB	Pomiary Biomedyczne i Technologiczne - laboratorium	Semestr letni 2025/2026
MTM	Ćwiczenie 3 fotopletyzmografia	Data wykonania 27.05.2026r.
semestr IV	Sprawozdanie	Zaliczenie
Grupa 4 (pon. 15:45-18:00)	Zespół B Maksymilian Woźniczka Mivhał Wojna	

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z dwiema nieinwazyjnymi metodami pomiaru parametrów układu krążenia: fotopletyzmografią i pulsoksymetrią. Badanie pozwala na obserwację zmiany objętości naczyń krwionośnych oraz zbadanie wpływu wysiłku fizycznego na tętno.

W pierwszej fazie ćwiczenia dokonano kalibracji toru pomiarowego za pomocą modułu KL-75006 i stacji bazowej KL-72001. Podłączono generator sygnałowy i oscyloskop w celu wyznaczenia charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych filtrów (górnoprzepustowych i dolnoprzepustowego) poprzez przesuwanie odpowiednich zworek na płytce i zmianę częstotliwości wejściowej. Następnie zweryfikowano działanie poszczególnych układów formujących sygnał (wzmacniaczy, modułu różniczkującego, komparatora oraz multiwibratora monostabilnego). Na koniec podłączono czujnik fotopletyzmograficzny na palec pacjenta, z którego zebrano sygnał fotopletyzmograficzny. Równolegle zastosowano pulsoksymetr. Wykonano pomiary tętna pacjenta w spoczynku, a następnie po wykonaniu krótkiego wysiłku fizycznego (przysiadów), aby zaobserwować zmiany w pracy układu krążenia.

A. Charakterystyka filtra górnoprzepustowego (Pozycja 1 Hz)

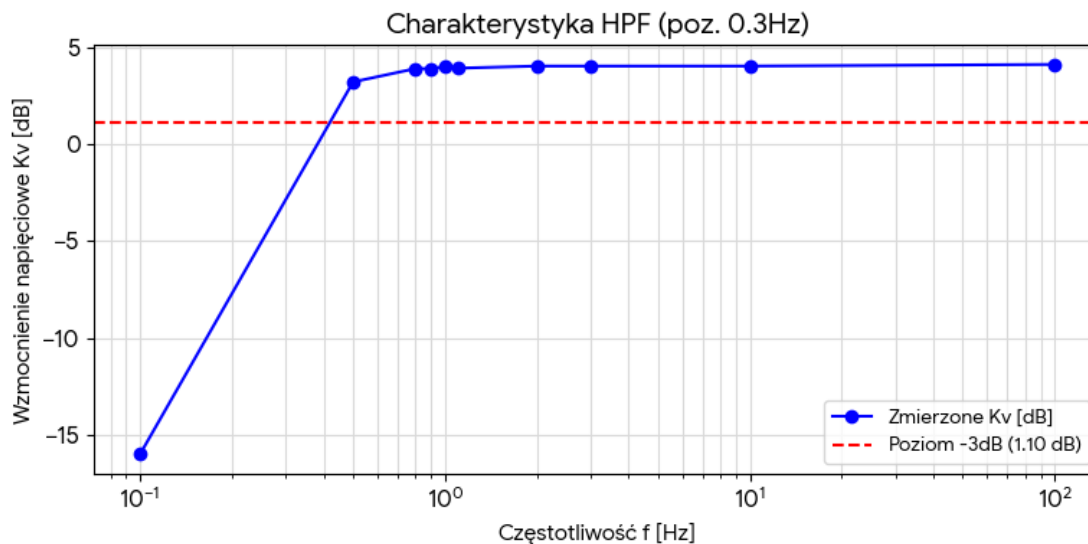
Częstotliwość f [Hz]	Wejście U_i [V]	Wyjście U_{out} [V]	Wzmocnienie K_v [dB]
100.00	1.02	1.62	4.02
10.00	1.01	1.62	4.10
3.00	1.01	1.60	4.00
2.00	1.02	1.56	3.69
1.10	1.02	1.22	1.56
1.00	1.01	1.10	0.74
0.90	1.02	0.98	-0.35
0.80	1.02	0.84	-1.69
0.50	1.01	0.40	-8.05
0.10	1.02	0.03	-30.63



Wyznaczona z wykresu częstotliwość graniczna f_c (spadek o 3 dB od maksymalnego wzmocnienia wynoszącego ok. 4 dB, czyli spadek do poziomu 1 dB) znajduje się w pobliżu wartości 1 Hz (zmierzone 1.1 Hz daje $K_v = 1.56$ dB, a 1.0 Hz daje $K_v = 0.74$ dB). Wartość wyznaczona praktycznie pokrywa się z wartością nominalną filtra wynoszącą 1 Hz.

A. Charakterystyka filtra górnoprzepustowego (Pozycja 0.3 Hz)

Częstotliwość f [Hz]	Wejście U_i [V]	Wyjście U_{out} [V]	Wzmocnienie K_v [dB]
100.00	1.01	1.62	4.10
10.00	1.02	1.62	4.02
3.00	1.02	1.62	4.02
2.00	1.02	1.62	4.02
1.10	1.02	1.60	3.91
1.00	1.01	1.60	4.00
0.90	1.01	1.58	3.89
0.80	1.01	1.58	3.89
0.50	1.01	1.46	3.20
0.10	1.01	0.16	-16.00



Charakterystyka jest bardziej płaska dla niskich częstotliwości, a spadek napięcia jest zauważalny dopiero poniżej 0.5 Hz (częstotliwość nominalna wynosi 0.3 Hz). Tłumienie przy 0.1 Hz wynosi już -16 dB, co potwierdza prawidłowe odcinanie składowej stałej i bardzo wolnych zakłóceń pletyzmogramu (np. związanych z oddychaniem).

B. Charakterystyka wzmacniacza na wyjściu filtra górnoprzepustowego

Ustawienie	Wejście U_i [V]	Wyjście U_{out} [V]	Zmierzone wzmacnienie K_v [dB]
x50	0.11	5.12	33.36
x100	0.11	9.68	38.89

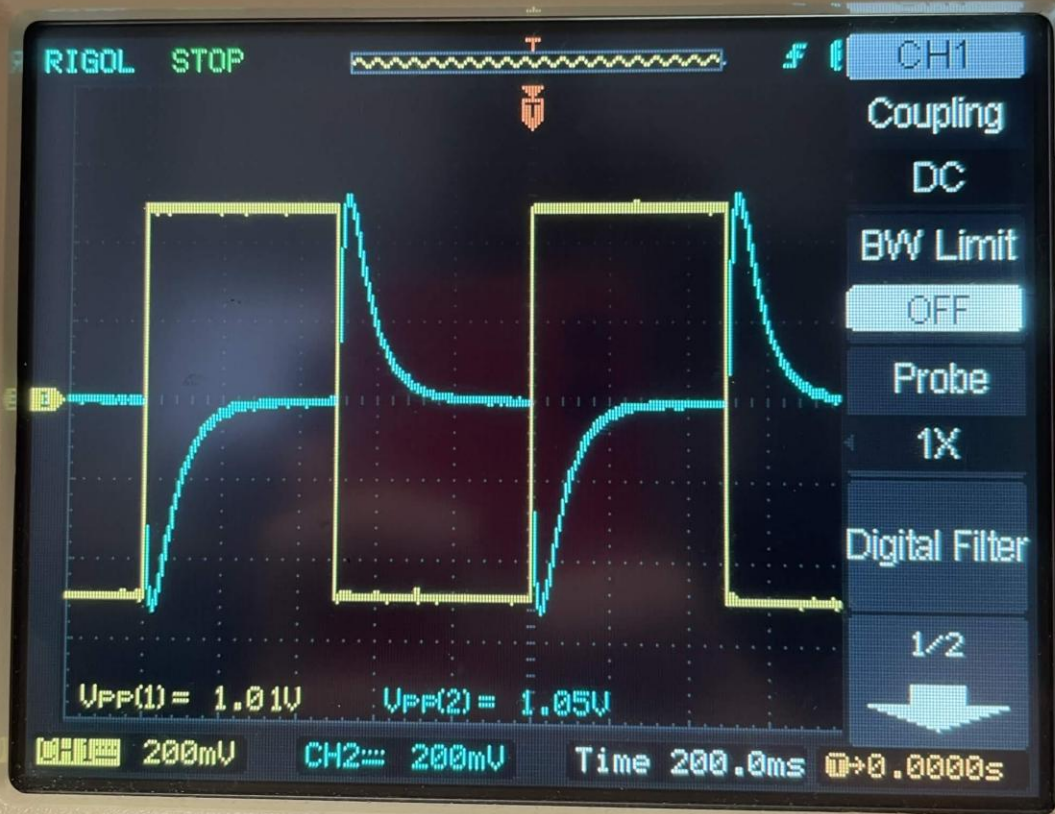
Zmiana ustawienia zworki powoduje prawidłowe zwiększenie wzmacnienia. Dla pozycji x50 uzyskano rzeczywiste wzmacnienie napięciowe rzędu $K_u = 5.12/0.11 = 46.5$ V/V. Dla pozycji x100 uzyskano $K_u = 9.68/0.11 = 88.0$ V/V. Wartości mierzone są bardzo bliskie wartościom nominalnym.

GOL

DS1052E
DIGITAL OSCILLOSCOPE

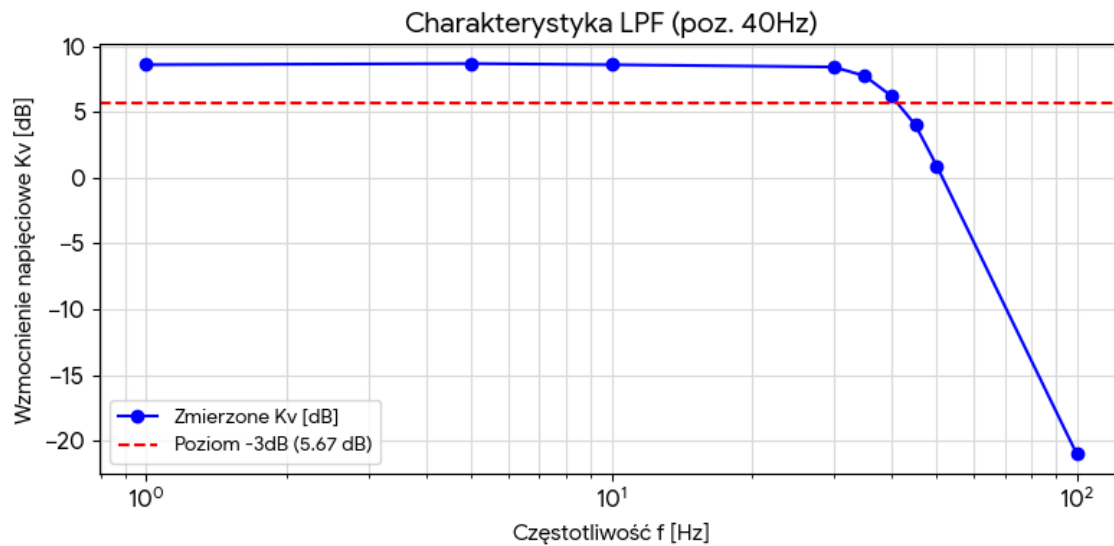
UltraZoom

2 Channel
50MHz 1G



C. Charakterystyka filtra dolnoprzepustowego 4. rzędu

Częstotliwość f [Hz]	Wejście U_i [V]	Wyjście U_{out} [V]	Wzmocnienie K_v [dB]
1.00	1.02	2.74	8.58
5.00	1.01	2.74	8.67
10.00	1.02	2.74	8.58
30.00	1.01	2.66	8.41
35.00	1.01	2.46	7.73
40.00	1.01	2.06	6.19
45.00	1.01	1.60	4.00
50.00	1.01	1.12	0.90
100.00	1.01	0.09	-21.00



Maksymalne wzmocnienie w paśmie przepustowym to ok. 8.6 dB. Poziom -3 dB wypada zatem przy wzmocnieniu ok. 5.6 dB. Z tabeli i wykresu wynika, że taki spadek następuje w okolicy częstotliwości 42 Hz (40 Hz = 6.19 dB; 45 Hz = 4.0 dB). Potwierdza to zgodność z nominalną częstotliwością odcięcia filtra LPF (40 Hz).

RIGOL

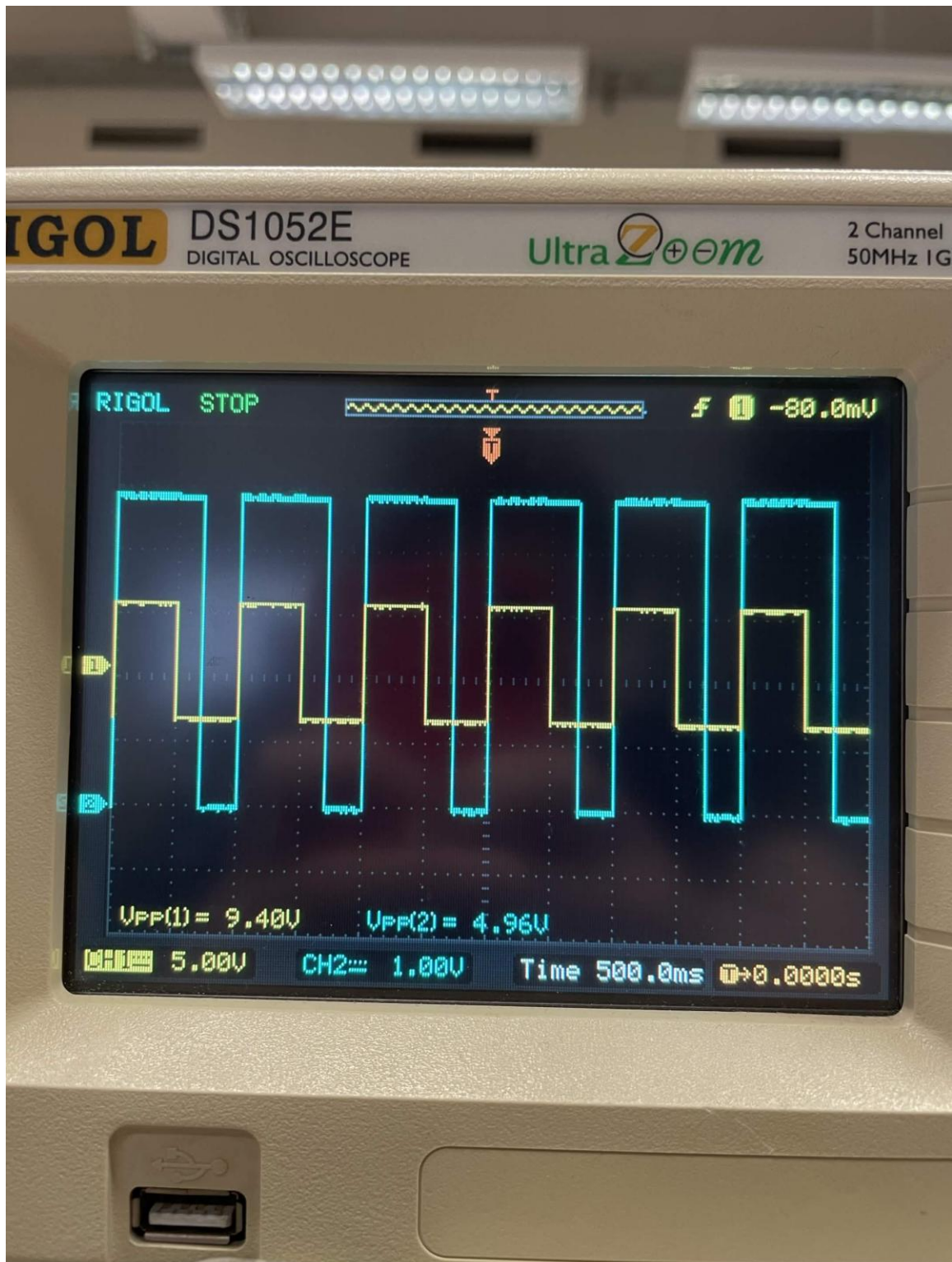
DS1052E
DIGITAL OSCILLOSCOPE

UltraZoom

2 Channel
50MHz 1GSa/s



D. Moduł różniczkujący



Zadaniem układu różniczkującego jest przekształcenie szybkich zmian sygnału (zboczy) na wąskie szpilki napięciowe. Odpowiada to matematycznej operacji różniczkowania po czasie. Na powyższym oscylogramie widać, że w momencie gwałtownego zbocza narastającego i opadającego sygnału wejściowego, układ generuje charakterystyczne „piki”. W fotopletyzmografii stosuje się go w celu wyostrenia maksimum fali pletyzmograficznej.

E. Wzmacniacz na wyjściu modułu różniczkującego

Ustawienie potencjometru	Napięcie wyjściowe [V]
lewo	0.02
prawo	1.00

Oscylogram oraz dane tabelaryczne potwierdzają działanie wzmacniacza różniczkującego z regulowanym wzmocnieniem, co umożliwia odpowiednie przeskalowanie pików przed ich podaniem na komparator.

F. Komparator

Analiza: Z danych w pliku pomiarowym wyznaczono napięcie progowe $V_{th} = 100 \text{ mV}$ (0.1 V). Komparator działa jako progowy detektor przejścia. Sygnał różniczkowany, który przekracza próg na wejściu, wywołuje natychmiastową zmianę stanu wyjścia układu, uodparniając tor pomiarowy na niskonapięciowe szумы.

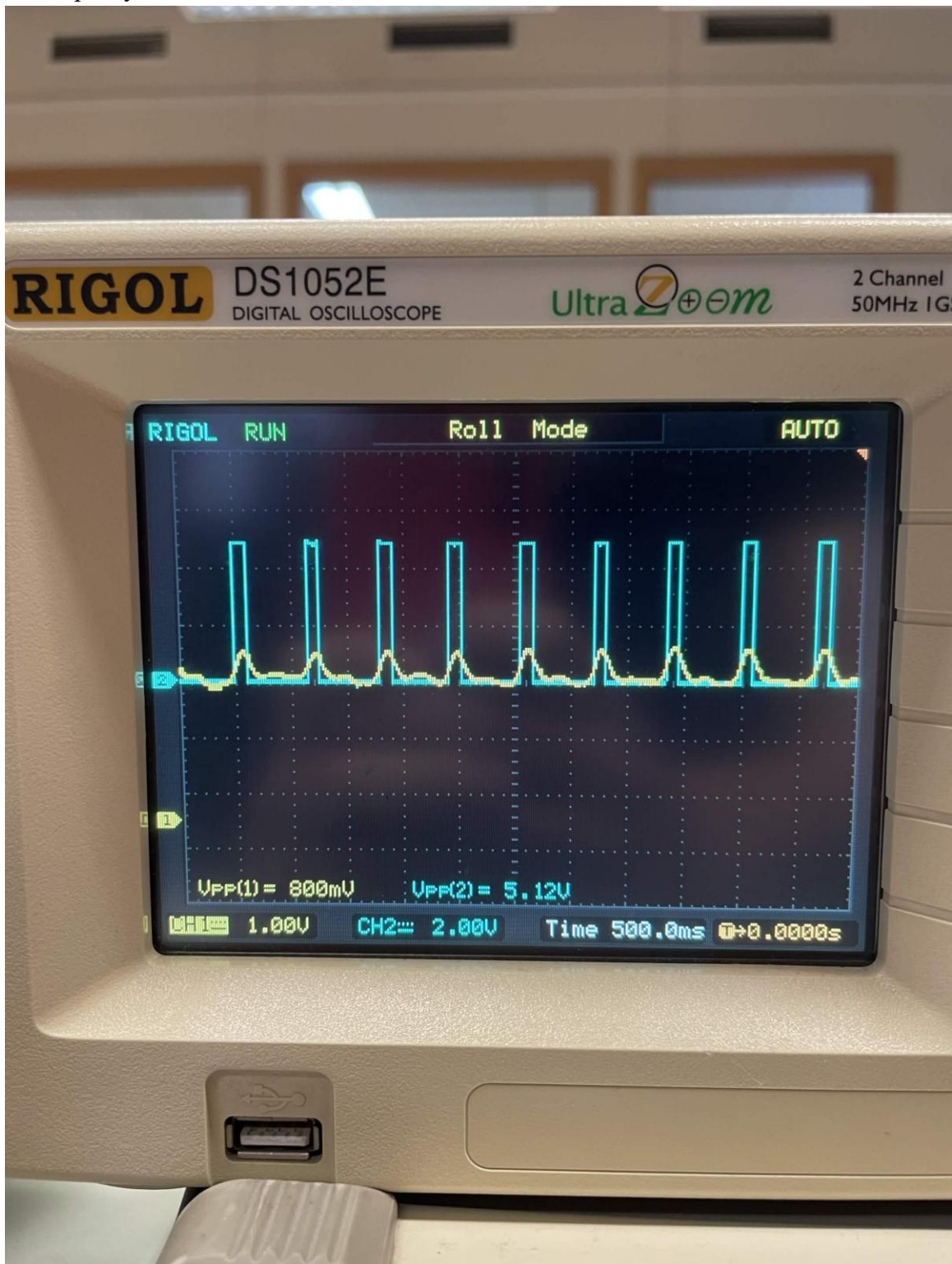
G. Multiwibrator monostabilny

Moduł generuje na wyjściu pojedynczy impuls prostokątny za każdym razem, gdy na jego wejście trafi sygnał z komparatora. Zmiana ustawień potencjometru (regulacja oporu) wpływa na zmianę stałej czasowej $T=RC$. Zgodnie ze wzorem, zwiększenie rezystancji odpowiednio wydłuża czas trwania impulsu po stronie wyjściowej (co wyraźnie widać po porównaniu rysunku G.1 z G.2). Cel: Stosuje się to do ustalenia czasu trwania „martwej strefy” zliczania – co zapobiega zliczaniu jednego podwójnego echa skurczu dwukrotnie.

b. Badanie fotopletyzmograficzne i pulsoksymetryczne pacjenta

Stan	HR - Pulsoksymetr [bpm]	HR - Fotopletyzmogram [bpm]
W spoczynku	96	96
Po wysiłku	132	133

PPG Spoczynek:



1. Wpływ wysiłku fizycznego na sygnał PPG: Po wystąpieniu wysiłku fizycznego zauważalny był znaczny wzrost częstotliwości skurczów serca na fotopletyzmogramie. Na oscylogramach odzwierciedla to wyraźne skrócenie się okresu (odstępu między pikami skurczowymi). Jednocześnie na skutek pracy układu współczulnego i skurczu naczyń na obwodzie palca, ulega również zmianie stała amplituda objętościowa pulsującej krwi (obniżenie fali pulsu PPG).

2. Porównanie fotopletyzmografii i pulsoksymetrii (HR): Odczyty wyliczone z oscyloskopu były zbliżone do odczytów wskazywanych bezpośrednio przez komercyjny pulsoksymetr (w spoczynku 96 bpm). Różnice wynikają z odmiennych algorytmów estymacji: pulsoksymetr mierzy uśrednioną częstość akcji z okna czasowego (kilka sekund), by wygładzić drobne niestabilności, podczas gdy z manualnego wyliczenia $HR = 60/T$ opartego o oscylogramy pobieramy najczęściej tylko dystans między dwoma pojedynczymi skurczami (który to podlega chwilowej naturalnej zmienności rytmu zatokowego, tzw. HRV).

3. Różnice fizyczne obu metod: Obie techniki są metodami optycznymi i nieinwazyjnymi. Fotopletyzmografia używa zazwyczaj jednego, szerokopasmowego emitera (np. podczerwieni) oraz detektora i bada jedynie relatywną zmianę w pochłanianiu światła podczas pulsowania naczyń (przydatna do oceny fali tętna, np. HR). Pulsoksymetria z kolei analizuje absorpcję dla dwóch odrębnych długości fal światła jednocześnie (czerwonej - ok. 660 nm, oraz podczerwonej - ok. 940 nm), wykorzystując różne współczynniki absorpcji światła dla hemoglobiny utlenowanej (oksyhemoglobiny) oraz odtlenowanej (deoksyhemoglobiny). Pozwala to, prócz częstości akcji serca, numerycznie wyznaczyć procentowe wysycenie tlenem krwi tętniczej (SpO_2).